

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

«Алгоритмы и структуры данных»

Отчет по блоку задач №2 (Тимус)

Выполнил:

Студент группы Р3209

Евграфов А. А.

Преподаватель:

Косяков М. С.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задачи из 2-го блока Тимуса

Задача №1 «1207. Медиана на плоскости»

Описание

На плоскости находятся N точек (N чётно). Никакие три точки не лежат на одной прямой. Ваша задача — выбрать две точки так, что прямая линия, проходящая через них, делит множество точек на две части одинакового размера.

Ограничение времени: 0.5 секунды.

Ограничение памяти: 64 Мб.

Решение

Выберем точки с наименьшей координатой y , если таких несколько - то с наименьшей координатой x . Пусть эта точка - P_0 . Далее введем полярные координаты с центром в точке P_0 , остальные точки (их нечетное количество) отсортируем по величине полярного угла. Выберем середину отсортированного списка - пусть это точка P . Тогда прямая, проходящая через точки P_0 и P , является ответом.

Доказательство

Пусть мы работаем в полярных координатах. Пусть у нас есть некоторая прямая l , у которой для каждой точки на ней лежащей полярный угол ϕ . Пусть мы имеем какие-то две точки A с углом α и B с углом β , которые не лежат на l ($\alpha < \beta$). Тогда заметим, что точки A и B находятся по разные стороны от прямой тогда и только тогда, когда $\alpha < \phi < \beta$.

Пусть прямая P_0P с углом ϕ не является валидной. Тогда слева от нее и справа разное количество точек. Тогда, не умаляя общности, точек с большим полярным углом чем ϕ строго больше, чем с меньшим. Значит ϕ не является медианным значением на множестве углов всех точек - противоречие.

Алгоритмическая сложность

- По времени: $O(n \log(n))$
- По памяти: $O(1)$

Код

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 struct Point {
6     int x, y, idx;
7 };
8
```

```

9  bool operator == (const Point& a, const Point& b) {
10     return (a.x == b.x) && (a.y == b.y) && (a.idx == b.idx);
11 }
12
13 int main() {
14     ios_base::sync_with_stdio(false);
15     cin.tie(nullptr);
16     int n;
17     cin >> n;
18     Point p[n];
19     Point p0 = {0, 100000000, 0};
20     for (int i = 0; i < n; i++) {
21         cin >> p[i].x >> p[i].y;
22         p[i].idx = i + 1;
23         if (p[i].y < p0.y) {
24             p0 = p[i];
25         } else if (p[i].y == p0.y && p[i].x < p0.x) {
26             p0 = p[i];
27         }
28     }
29     swap(p[0], p[p0.idx - 1]);
30     sort(p + 1, p + n, [&](const Point& a, const Point& b) {
31         return atan2(a.x - p0.x, a.y - p0.y) < atan2(b.x - p0.x, b.y - p0.y);
32     });
33
34     cout << p0.idx << " " << p[n / 2].idx;
35     return 0;
36 }

```

Задача №2 «1322. Шпион»

Описание

Требуется реализовать обратное преобразование Барроуза-Уилера.

Ограничение времени: 0.25 секунды.

Ограничение памяти: 64 Мб.

Решение

Решение

Доказательство

Доказательство

Алгоритмическая сложность

- По времени: $O(n)$
- По памяти: $O(n)$

Код

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     ios_base::sync_with_stdio(false);
7     cin.tie(nullptr);
8
9     int k, n;
10    string s;
11    cin >> k >> s;
12    n = s.length();
13
14    vector<int> c(256, 0);
15    vector<int> count2(n, 0);
16
17    for (int i = 0; i < n; i++) {
18        count2[i] = c[s[i]];
19        c[s[i]]++;
20    }
21    int prefs[256];
22    prefs[0] = 0;
23    for (int i = 0; i < 255; i++) {
24        prefs[i + 1] = prefs[i] + c[i];
25    }
26
27    string res = "";
28    int curr = k - 1;
```

```
29  for (int i = 0; i < n; i++) {
30      char ch = s[curr];
31      res += ch;
32      curr = prefs[ch] + count2[curr];
33  }
34  reverse(res.begin(), res.end());
35  cout << res;
36  return 0;
37 }
```